Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Мизинов Михаил

Содержание

1 Цель работы 1
2 Задание 1
3 Выполнение лабораторной работы 2
3.1 Создание виртуальной машины 2
3.2 Установка операционной системы 4
3.3 Установка драйверов для VirtualBox 7
3.4 Настройка раскладки клавиатуры 8
3.5 Установка имени пользователя и названия хоста 9
3.6 Установка программного обеспечения для создания документации 10
4 Выводы 11
5 Контрольные вопросы (ответы) 11
Список литературы 12

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Создание виртуальной машины
2. Установка операционной системы
3. Установка драйверов для VirtualBox
4. Настройка раскладки клавиатуры
5. Установка имени пользователя и названия хоста
6. Установка программного обеспечения для создания документации

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание виртуальной машины

Запускаю VirtualBox:

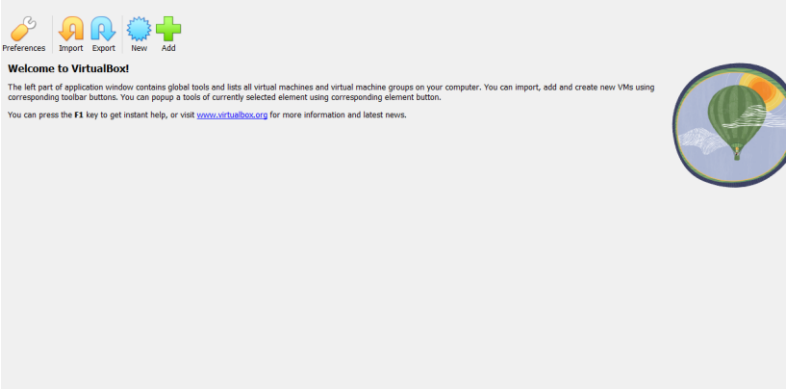

Рис. 1: VirtualBox

Нажимаю кнопку new, задаю имя машины и добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ:

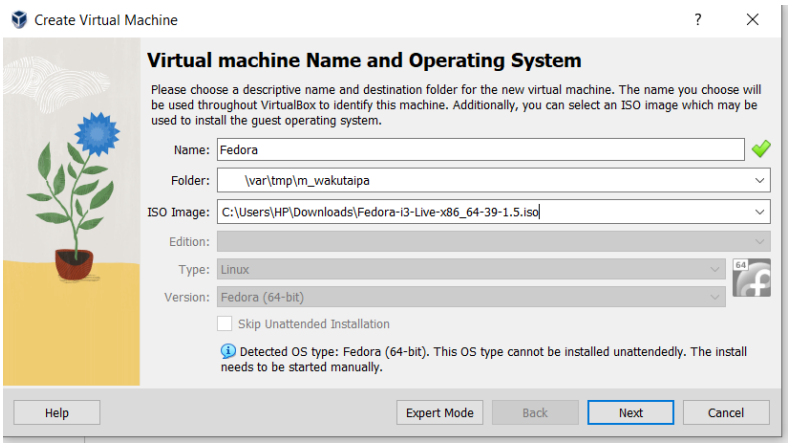

Рис. 2: имя машины

Указиваю размер основной памяти виртуальной машины - 2048 МБ и задаю 2 процессора:

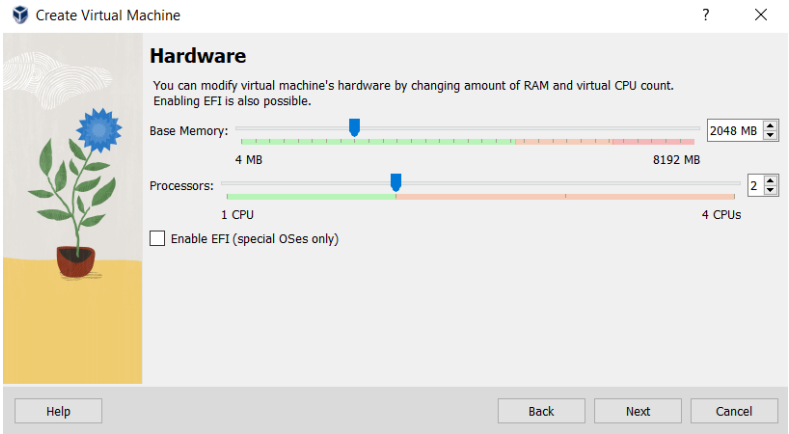

Рис. 3: размер основной памяти

Задаю размер диска — 100 ГБ:

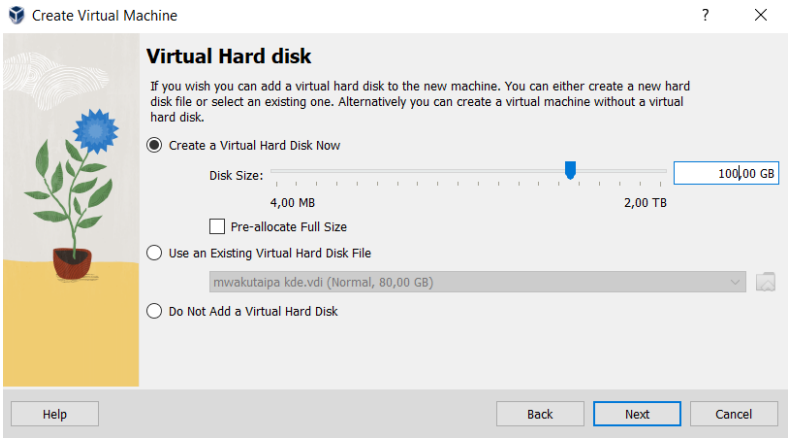

Рис. 4: размер диска

Задаю машину видеопамять 128МБ и запускаю её:

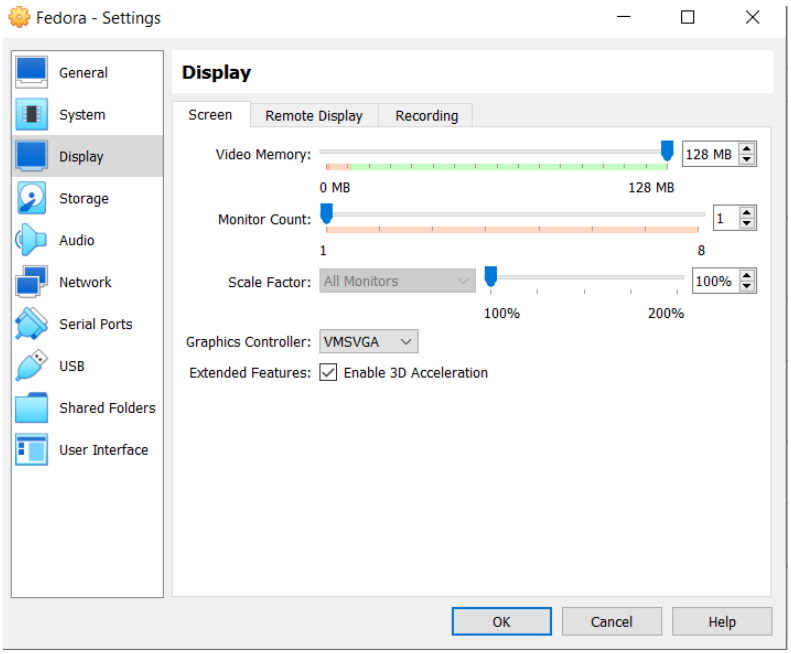

Рис. 5: видеопамять

3.2 Установка операционной системы

Появился интерфейс начальной конфигурации. Нажимаю Enter для создания конфигурации по умолчанию и, чтобы выбрать в качестве модификатора клавишу Win. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. В терминале запускаю liveinst:

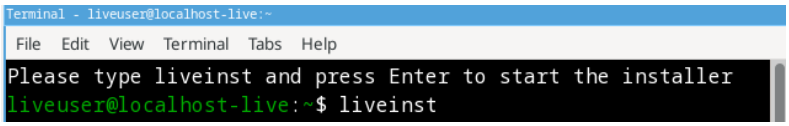

Рис. 6: liveinst

Выбераю язык интерфейса и перехожу к настройкам установки операционной системы:

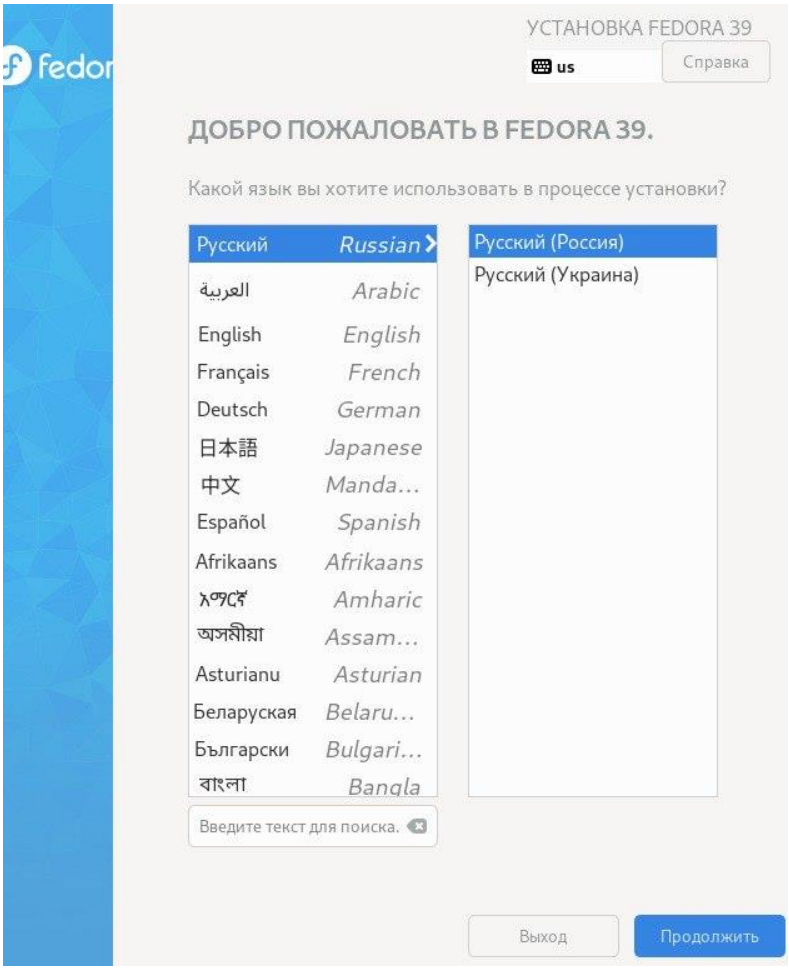

Рис. 7: Язык интерфейса

Место установки ОС оставляю без изменения:

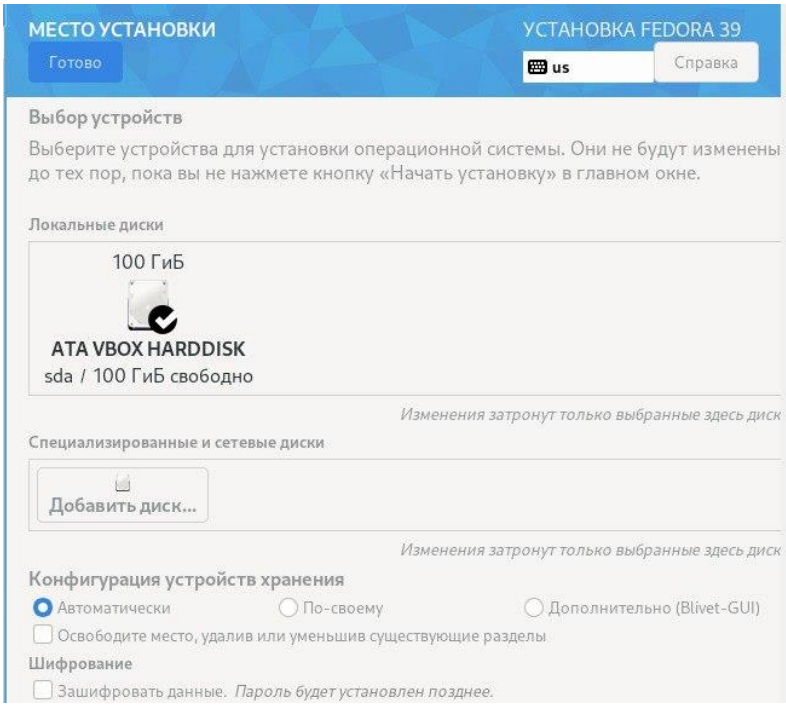

Рис. 8: Место установки ОС

Установляю имя и пароль пользователя:

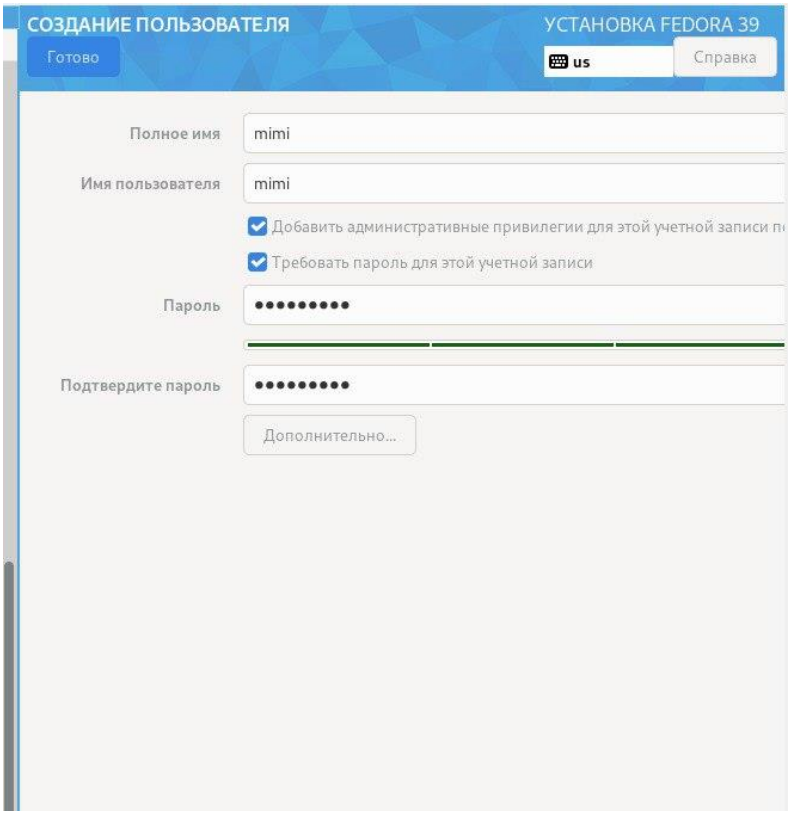

Рис. 9: имя и пароль пользователя

3.3 Установка драйверов для VirtualBox

После завершения установки операционной системы перезапускаю виртуальную машину. Далее вхожу в ОС под заданной мной при установке учётной записью. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Переключаюсь на роль супер-пользователя и обновляю все пакеты:

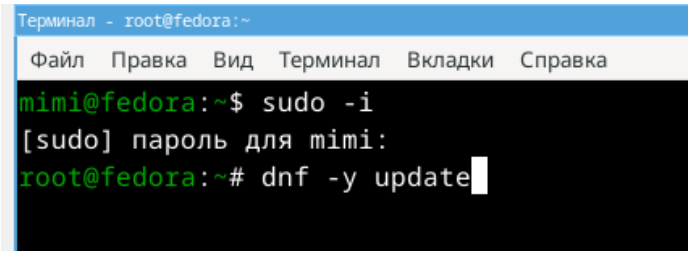

Рис. 10: Обновление

Установливаю программы для удобства работы в консоли:

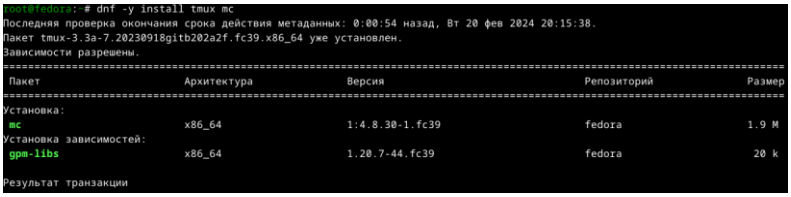

Рис. 11: tmux mx

Установливаю программного обеспечения для автоматического обновления:

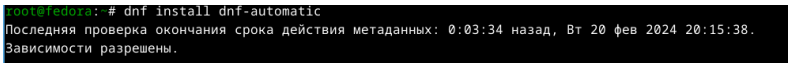

Рис. 12: автоматическое обновление

Запускаю таймер:

Рис. 13: Запуск таймера

Я не буду рассматривать работу с системой безопасности SELinux, поэтому отключим его. В файле /etc/selinux/config заменяю значение SELINUX=enforcing на значение SELINUX=permissive. Перегрузаю виртуальную машину:

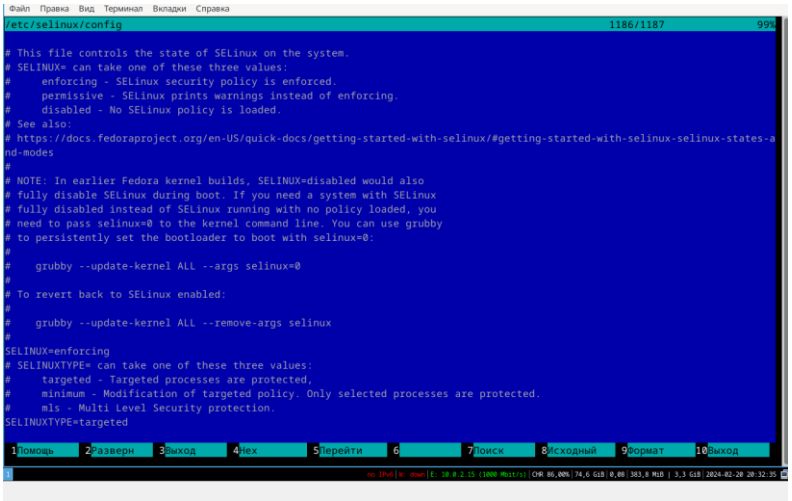

Рис. 14: Замена enforcing на permissive

Вхожу в ОС под заданной мной при установке учётной записью. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux, переключаюсь на роль супер-пользователя используя sudo -i и установляю средства разработки:

```
root@fedora:~# dnf -y group install "Development Tools"
```

Рис. 15: Установке средства разработки

Установливаю пакет DKMS используя dnf -y install dkms. В меню виртуальной машины подключаю образ диска дополнений гостевой ОС. Подмонтирую диск mount /dev/sr0 /media

```
root@fedora:~# mount /dev/sr0 /media
mount: /media: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
root@fedora:~# /media/VBoxLinuxAdditions.run
```

Рис. 16: Подмонтирование диска

Далее установливаю драйвера указав /media/VBoxLinuxAdditions.run и перегружаю виртуальную машину.

3.4 Настройка раскладки клавиатуры

Вхожу в ОС под заданной мной при установке учётной записью. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux. Создаю конфигурационный файл. Переключаюсь на роль супер-пользователя с помощью sudo -i и отредактирую конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf. После этого перегружаю машину:

```
mimi@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для mimi:
root@fedora:~# cd /etc/X11/xorg.conf.d/
root@fedora:/etc/X11/xorg.conf.d#
```

Рис. 17: отредактирование конфигурационного файла

```
Левая панель    Файл    Команда    Настройки    Правая панель
<- /etc/X11/xorg.conf.d                    .[^]>  <- /etc/selinux                    .[^]>
.и    Имя          Размер  Время правки   .и    Имя          Размер  Время правки
/..                -ВВЕРХ- ноя  1 04:06   /..                -ВВЕРХ- фев 20 22:07
 00-keyb~d.conf        431 фев 20 11:42    /targeted             142 фев 20 22:07
                                            .config_backup       1222 фев 20 13:09
                                            config               1188 фев 20 21:12
                                            semanage.conf        2668 июл 20  2023
```

Рис. 18: отредактирование конфигурационного файла

```
00-keyboard.conf   [----] 10 L:[  1+10  11/ 12] *(433 / 434b) 0010 0x00[*
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# instruct systemd-localed to update it.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbModel" "pc105"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle"
EndSection
```

Рис. 19: отредактирование конфигурационного файла

3.5 Установка имени пользователя и названия хоста

Запукаю виртуальную машину и залогинуюсь. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux. Переключаюсь на роль супер-пользователя. Создаю пользователя (вместо username указиваю мой логин в дисплейном классе) и задаю пароль для пользователя:

```
root@fedora:~# adduser -G wheel mgmizinov
root@fedora:~# passwd mgmizinov
Изменение пароля пользователя mgmizinov
Новый пароль:
```

Рис. 20: Создание пользователя

Проверяю, что имя хоста установлено верно:

```
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: mgmizinov
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
          Machine ID: 5ad34ffacc054640bd0fa3bd9050b2f9
             Boot ID: 5fbd000e3e1744ee8545174c1a0948cf
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 39 (Thirty Nine)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:39
      OS Support End: Tue 2024-11-12
OS Support Remaining: 8month 3w
              Kernel: Linux 6.7.4-200.fc39.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 17y 2month 2w 6d
```

Рис. 21: Проверка

3.6 Установка программного обеспечения для создания документации

Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux и переключаюсь на роль супер-пользователя:

```
mgmizinov@mgmizinovov:~$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.
```

Рис. 22: Переключение на роль супер-пользователя

Устанавливаю pandoc с помощью менеджера пакетов:

```
root@mgmizinov:~# dnf -y install pandoc
Fedora 39 - x86_64 - Updates                    14 kB/s |  18 kB     00:01
Fedora 39 - x86_64 - Updates                   515 kB/s | 3.6 MB     00:07
```

Рис. 23: Установка pandoc

Установливаю TexLive с помощью менеджера пакетов:

```
root@mgmizinov:~# dnf -y install texlive-scheme-full
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:33:25 назад, Ср 21
```

Рис. 24: Установка TexLive

4 Выводы

При выполнении проделанной работы я приобретела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

5 Контрольные вопросы (ответы)

1. Учетная запись содержит необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе данные, а так же информацию для авторизации и учета: системного имени (user name) (оно может содержать только латинские буквы и знак нижнее подчеркивание, еще оно должно быть уникальным), идентификатор пользователя (UID) (уникальный идентификатор пользователя в системе, целое положительное число), идентификатор группы (CID) (группа, к к-рой относится пользователь. Она, как минимум, одна, по умолчанию - одна), полное имя (full name) (Могут быть ФИО), домашний каталог (home directory) (каталог, в к-рый попадает пользователь после входа в систему и в к-ром хранятся его данные), начальная оболочка (login shell) (командная оболочка, к-рая запускается при входе в систему).

2. Для получения справки по команде: –help, для перемещения по файловой системе - cd, для просмотра содержимого каталога - ls, для определения объёма каталога - du , для создания / удаления каталогов - mkdir/rmdir, для создания / удаления файлов - touch/rm, для задания определённых прав на файл / каталог - chmod, для просмотра истории команд - history

3. Файловая система - это порядок, определяющий способ организации и хранения и именования данных на различных носителях информации. Примеры: FAT32 представляет собой пространство, разделенное на три части: олна область для служебных структур, форма указателей в виде таблиц и зона для хранения самих файлов. ext3/ext4 - журналируемая файловая система, используемая в основном в ОС с ядром Linux.

4. С помощью df в терминале. Это утилита, которая показывает список всех файловых систем по именам устройств, сообщает их размер и данные о памяти.

Также посмотреть подмонтированные файловые системы можно с помощью утилиты mount.

5. Чтобы удалить зависший процесс, вначале мы должны узнать, какой у него id: используем команду ps. Далее в терминале вводим команду kill < id процесса >. Или можно использовать утилиту killall, что “убьет” все процессы, которые есть в данный момент, для этого не нужно знать id процесса.

Список литературы

1. Архитектура ЭВМ
2. Dash, P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox / P. Dash. – Packt Publishing Ltd, 2013. – 86 сс.
3. Colvin, H. VirtualBox: An Ultimate Guide Book on Virtualization with VirtualBox. VirtualBox / H. Colvin. – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. – 70 сс.
4. Vugt, S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide : Red Hat Enterprise Linux 7 (EX200 and EX300) : Certification Guide. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide / S. van Vugt. – Pearson IT Certification, 2016. – 1008 сс.
5. Робачевский, А. Операционная система UNIX / А. Робачевский, С. Немнюгин, О. Стесик. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 656 сс.
6. Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. Unix и Linux / Э. Немет, Г. Снайдер, Т.Р. Хейн, Б. Уэйли. – 4-е изд. – Вильямс, 2014. – 1312 сс.
7. Колисниченко, Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux : Системный администратор / Д.Н. Колисниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. – 544 сс.
8. Robbins, A. Bash Pocket Reference / A. Robbins. – O’Reilly Media, 2016. – 156 сс.